

Allumer seulement quand c'est utile

Objectif : Modifier une règle de commande et vérifier son comportement à l'aide de plusieurs essais, y compris au seuil.

Séance de 55 minutes. Deux élèves par PC.

Préparation

Télécharger `activite-eleve.html` depuis le dossier de cette séquence et le distribuer aux élèves. Le fichier s'ouvre dans un navigateur. Distribuer uniquement les supports élèves ; ce guide et `S01-corrige.md` contiennent les réponses.

En binôme, alterner le clavier et demander un bilan individuel à chaque élève. Faire télécharger les réponses avant de fermer la page, puis vérifier leur remise par le canal habituel.

Choisir le papier ou le numérique comme support de réponse. Sur papier, les PC servent aux simulations ; éviter toute double saisie.

Les documents imprimés sont conservés dans le porte-vues. Ne pas dépasser deux feuilles recto verso par élève et par séance.

Prérequis : Comprendre une comparaison de nombres. Les mots capteur, condition et action sont définis dans la fiche.

Compétences

Compétences travaillées : données provenant de capteurs, algorithme de commande, modification et mise au point d'un programme. Cette séance prépare un travail ultérieur dans un environnement de programmation par blocs.

Déroulement de la séance

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Situation-problème	Demander : « Faut-il éclairer un couloir vide ? Un couloir déjà très lumineux ? »
5-10 min	Compréhension	Lire la règle attendue et identifier les deux capteurs et l'actionneur. Montrer l'ouverture du fichier sans résoudre le programme.
10-22 min	Observer l'erreur	Conserver la règle initiale avec OU ; prévoir puis tester les cinq cas. Chaque binôme identifie au moins un résultat non conforme.
22-35 min	Corriger et tester	Modifier la règle, cliquer sur Appliquer, recommencer les cinq essais et compléter l'algorithme.
35-44 min	Justifier	Expliquer ET, étudier exactement 30 puis un seuil à 50. Garder le seuil à 30 pour le bilan.
44-50 min	Synthèse	Formaliser capteur, traitement, actionneur et condition ; faire justifier un cas limite.
50-55 min	Bilan individuel	Traiter le billet de sortie sans aide du partenaire puis télécharger le travail.

Aides et différenciation

Pour ET : vérifier séparément les deux conditions et entourer vrai ou faux.

Pour OU : rappeler qu'une condition vraie suffit, y compris lorsque les deux sont vraies.

Fournir l'amorce SI ... ET ... ALORS allumer SINON ... ; faire tester le cas à 30.

Point de vigilance

La simulation est un modèle simplifié, pas le programme d'un équipement réel. Ne pas appeler lux l'indice 0-100. La séance porte sur la logique de commande ; elle n'enseigne pas encore un langage de programmation complet.

Suite possible : Transposer la règle dans un programme par blocs et ajouter une temporisation après le départ de l'utilisateur.

Réponses et critères de réussite

Q1 - Le niveau de luminosité et la présence d'une personne. L'action est réalisée par la lampe LED, actionneur de ce modèle.

Table des essais - Avec OU : allumée, allumée, allumée, éteinte, allumée. Avec ET et < 30 : allumée, éteinte, éteinte, éteinte, éteinte. Les prévisions initiales peuvent être erronées ; elles servent à apprendre.

Q3 - 10 sans présence : éclairage inutile. 80 avec présence : assez de lumière mais la lampe s'allume. 30 avec présence : le critère strict < 30 n'est pas satisfait. Un seul contre-exemple expliqué suffit.

Q4 - Répéter en continu : SI luminosité < 30 ET présence détectée ALORS allumer la lampe SINON l'éteindre. La règle initiale OU et sa correction sont simulées sans temporisation ni hystérésis.

Q5 - Lampe éteinte : 30 n'est pas strictement inférieur à 30. Ne pas confondre $<$ et $\leq$.

Q6 - À 40 avec présence : éteinte pour le seuil 30, allumée pour le seuil 50. L'éclairage est alors autorisé dans davantage de situations lumineuses ; cela ne garantit pas une économie d'énergie.

Synthèse - informations ; traite ; actionneur ; vraies. « Satisfaites » est accepté pour le dernier mot.

Billet de sortie - (20 ; absence) : éteinte. (29 ; présence) : allumée. OU allumerait aussi avec une seule condition vraie, par exemple dans un couloir sombre mais vide.

Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : état de chaque cas 1 point (2 au total) ; explication de l'erreur OU 2 points. Aucun point retiré pour une prévision initiale fausse ensuite corrigée.

Références pédagogiques

Programme de technologie du cycle 4

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : accompagnement

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : mise en œuvre

Ressources nationales de technologie au cycle 4

DEPP, CEDRE technologie : compétences et évaluation

Les documents et modèles techniques sont des créations pédagogiques simplifiées. Vérifier leur rattachement au programme applicable.